第九章　证明题专题

> 竞赛里证明题的分量比想象的重：解答题五道里有 1–2 道是纯证明（中值定理、积分不等式、数列收敛）。这类题**套路性极强**，判对类型就能拿 10 分以上。本章只讲初赛真会考的四类，不碰实变、不碰拓扑。

9.1 这一章考什么

题型	题面长什么样	核心动作	三届出现
中值定理等式	「证明存在 ξ 使 …」	构造辅助函数 + Rolle	每届
积分不等式	「证明 $\int f^2 \le C\int g^2$」	分部造 ff' + Cauchy	15 届解答五
数列收敛	$a_{n+1}=f(a_n)$，证收敛并求极限	单调有界	每届
方程根的存在与个数	「证明方程在 (a,b) 内恰有 n 个根」	零点定理 + 单调性	偶考
函数恒为零	$f(0)=0$ 且 $\lvert f'\rvert \le A\lvert f\rvert$	取最大值点反证	11 届解答三

真题入口：

- **15 届解答五**：$f(0)=0$，证 $\int_0^1 f^2 \le 4\int_0^1 (1-x)^2\lvert f'\rvert^2$，并求等号成立的 f。（详见第三章例 3）
- **12 届解答三**：$f(0)=0$，$f(1)=1$，证存在 x_0 使 $f(x_0)=2x_0-3$；再证存在 $\xi\neq\eta$ 使 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$。
- **11 届解答三**：$f(0)=0$，$\lvert f'(x)\rvert \le A\lvert f(x)\rvert$，证 $f\equiv 0$。
- **11 届解答五**：f 是仅含正实根的多项式，$-\dfrac{f'}{f}=\sum c_n x^n$，证 $c_n>0$ 且 $\lim \sqrt[n]{1/c_n}=a_1$。

9.2 中值定理：先认信号，再定构造

9.2.1 三个定理各管什么

定理	条件	结论	什么时候用
Rolle	f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导、$f(a)=f(b)$	$\exists \xi,\ f'(\xi)=0$	要证 $f'(\xi)=0$ 或能化成这个形状
Lagrange	连续 + 可导	$f'(\xi)=\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}$	要证 $f'(\xi)=$ **一个具体的数**
Cauchy	两函数都满足条件，$g'\neq 0$	$\dfrac{f'(\xi)}{g'(\xi)}=\dfrac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$	结论里**同时出现两个函数的增量之比**

9.2.2 造辅助函数的五种信号

这是全章最值钱的一张表。看到结论的形状，直接对号入座。

要证的结论	令 $F(x)=$	为什么
$f'(\xi)=0$	$f(x)$	就是 Rolle 本身
$f'(\xi)+f(\xi)=0$	$e^{x}f(x)$	$F'=e^{x}(f'+f)$
$f'(\xi)-f(\xi)=0$	$e^{-x}f(x)$	$F'=e^{-x}(f'-f)$
$f'(\xi)+\lambda f(\xi)=0$	$e^{\lambda x}f(x)$	$F'=e^{\lambda x}(f'+\lambda f)$
$\xi f'(\xi)+f(\xi)=0$	$xf(x)$	$F'=f+xf'$
$\xi f'(\xi)-nf(\xi)=0$	$\dfrac{f(x)}{x^{n}}$	$F'=\dfrac{xf'-nf}{x^{n+1}}$
$f'(\xi)+f(\xi)\tan\xi=0$	$f(x)\sec x$	因为 $\sec'=\sec\tan$
$f''(\xi)=0$	对 f' 用 Rolle	连续用两次
$\dfrac{f'(\xi)}{f(\xi)}=\dfrac{1}{\xi}$	$\ln\lvert f(x)\rvert-\ln x$	取对数后就是 $xf'-f=0$

口诀：**结论里 f' 与 f 同时出现，就乘一个 $e^{\int P}$；出现 xf' 与 f，就除或乘 x^{n}。**

9.2.3 三步走完一道中值题

1. **把结论里的 ξ 全换成 x**，整理成「某个式子的导数 $=0$」的形式。
2. **反推出 $F(x)$**（用上面那张表，或直接积分）。
3. **验证 F 在两端点相等**，然后 Rolle。

9.2.4 双中值：结论里出现两个不同的点

题型：证存在 $\xi \neq \eta$ 使某个含 $f'(\xi)$ 与 $f'(\eta)$ 的式子成立。

固定套路：找一个特殊点 c，把区间切成 $[a,c]$ 与 $[c,b]$，两段各用一次 Lagrange，然后把两个导数乘起来或加起来。**切口 c 由前面小题的结论给出。**

12 届解答三：f 在 $[0,1]$ 连续，$(0,1)$ 可导，$f(0)=0$，$f(1)=1$。

(1) 证存在 $x_0 \in (0,1)$ 使 $f(x_0)=2-3x_0$。

(2) 证存在 $\xi,\eta \in (0,1)$，$\xi \neq \eta$，使 $[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=4$。

解 (1) 令 $F(x)=f(x)-2+3x$。$F(0)=-2$，$F(1)=2$，异号，零点定理给出 $x_0 \in (0,1)$ 使 $F(x_0)=0$，即 $f(x_0)=2-3x_0$。

解 (2) 用**(1) 里的那个** x_0 作切口。在 $[0,x_0]$ 上用 Lagrange：

$$f'(\xi)=\frac{f(x_0)-f(0)}{x_0}=\frac{2-3x_0}{x_0} \implies 1+f'(\xi)=1+\frac{2-3x_0}{x_0}=\frac{2-2x_0}{x_0}.$$

在 $[x_0,1]$ 上用 Lagrange：

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(x_0)}{1-x_0}=\frac{1-(2-3x_0)}{1-x_0}=\frac{3x_0-1}{1-x_0} \implies 1+f'(\eta)=\frac{2x_0}{1-x_0}.$$

相乘，x_0 恰好约掉：

$$[1+f'(\xi)][1+f'(\eta)]=\frac{2(1-x_0)}{x_0}\cdot\frac{2x_0}{1-x_0}=4.$$

要点：这类题的第二问几乎一定**依赖第一问的关键点**。看到「先证存在 x_0 使…，再证存在 $\xi \neq \eta$ 使…」，就不要自己另找切口。

9.3 函数恒为零：取最大值点反证

11 届解答三：f 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=0$，且 $|f'(x)| \le A|f(x)|$，证 $f \equiv 0$。

做法（这类题的唯一套路）：

设 $|f|$ 在 $[0,\delta]$ 上取最大值，其中 $\delta=\min\left(1,\frac{1}{2A}\right)$。若最大值 $M>0$，取到最大值点 $x_0 \in (0,\delta]$（若 $x_0=0$ 则 $M=0$，已证完）。由 Lagrange：

$$|f(x_0)|=|f(x_0)-f(0)|=|f'(\xi)|\,x_0 \le A|f(\xi)|\,x_0 \le A\cdot M\cdot\frac{1}{2A}=\frac{M}{2}.$$

即 $M \le \frac{M}{2}$，矛盾（除非 $M=0$）。故 f 在 $[0,\delta]$ 上恒为零。

再以 δ 为起点重复上述论证，逐段推到 1，得 $f \equiv 0$。

要点：「$|f'| \le A|f|$」**型题的三个动作 —— 取最大、用 Lagrange 把 f 换成 f'、得 $M \le kM$ 且 $k<1$。**$k<1$ 是靠把区间长度限制在 $\frac{1}{2A}$ 换来的，这就是 δ 的由来。

9.4 积分不等式：四条路

9.4.1 路线一：分部造 ff' + Cauchy

15 届解答五（第三章例 3 有完整过程）：要证 $\int_0^1 f^2 \le 4\int_0^1 (1-x)^2|f'|^2$。

三步：**分部积分把 $\int f^2$ 变成 $\int ff'$ → Cauchy 分离 → 讨论等号。**

$$\int_0^1 f^2dx = \left[(x-1)f^2\right]_0^1 - \int_0^1 (x-1)\cdot 2ff'dx = 2\int_0^1 (1-x)ff'dx.$$

设 $A=\int_0^1 f^2$，$B=\int_0^1 (1-x)^2f'^2$，则 $A \le 2\sqrt{AB}$，即 $\sqrt{A} \le 2\sqrt{B}$，$A \le 4B$。

9.4.2 路线二：单调性（造 F 求导）

要证 $\int_a^b f \le \int_a^b g$，令 $F(x)=\int_a^x f - \int_a^x g$，证 $F(b) \le 0$。

若结论里带参数，就把参数换成上限：要证对任意 t 有 $\int_0^t f \le \varphi(t)$，直接令 $F(t)=\int_0^t f-\varphi(t)$。

关键：$F(a)=0$ 通常是白送的，所以只需证 $F' \le 0$。

9.4.3 路线三：化为二重积分

$$\int_0^1 f(x)dx \cdot \int_0^1 g(y)dy = \iint_{[0,1]^2} f(x)g(y)\,dxdy.$$

域关于 $x=y$ 对称时，交换 x,y 后两式相加，被积函数变成 $\frac{f(x)g(y)+f(y)g(x)}{2}$，常常能用上 $2ab \le a^2+b^2$。

9.4.4 路线四：Jensen（凸性）

e^x、$-\ln x$、x^p $(p>1)$ 都是凸函数，直接用：

$$\frac{1}{b-a}\int_a^b \varphi(f(x))dx \ \ge\ \varphi\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)dx\right).$$

证 $\int_0^1 e^f \ge e^{\int_0^1 f}$ **就是这一步**（$\varphi=e^x$）。这条不等式在竞赛里反复出现。

9.5 数列收敛：单调有界

9.5.1 递推数列的标准四步

设 $a_{n+1}=f(a_n)$，a_1 给定。

1. **猜界**：算前几项，看趋势。有界性往往就是极限的候选值 L（先解 $L=f(L)$ 得候选）。
2. **证有界**（归纳法）：假设 a_n 落在区间 I 内，证 $f(I)\subseteq I$。
3. **证单调**：算 $a_{n+1}-a_n$ 的符号，或用 f 的单调性。
4. **求极限**：单调有界 $\Longrightarrow$ 收敛，设极限 L，由 $L=f(L)$ 解出。

9.5.2 三个高频特例

$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$ **型**（设 $0<a_1<2$）：候选极限解 $L=\sqrt{2+L}$ 得 $L=2$（负根舍去）。

- 有界：先看 $a_1<2$；归纳地，若 $a_n<2$ 则 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<\sqrt{4}=2$。故 $a_n<2$ 对一切 n 成立，且 $a_n>0$。
- 单调：$a_{n+1}^2-a_n^2=2+a_n-a_n^2=(2-a_n)(1+a_n)>0$，又两端为正，故 $a_{n+1}>a_n$。
- 故单调增且有上界，收敛；设极限为 L，由 $L=\sqrt{2+L}$ 与 $L\geq a_1>0$ 得 $L=2$。

若 $a_1>2$，则 $a_n>2$ 恒成立、数列单调减，同样收敛到 2——只是「有界」那一句要改成证下界 2。**两种情形都要先验证 a_1 的位置**，这是本题唯一的坑。

$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$ **型**：取倒数 $b_n=\dfrac{1}{a_n}$，得 $b_{n+1}=b_n+1$，等差数列，秒杀。

$a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}$ **型**：单调增但**发散**（$a_n^2\sim 2n$）。别见单调就以为收敛。

9.5.3 证发散的两种手段

- **找到 $a_n\geq c>0$ 的常数下界**，且 $a_{n+1}-a_n\geq\delta>0\Longrightarrow$ 发散到 $+\infty$。
- **比较**：$a_{n+1}^2-a_n^2\geq 2\Longrightarrow a_n^2\geq 2n\Longrightarrow a_n\to\infty$。

9.6 方程根的个数

题型：「证明方程 $f(x)=0$ 在 (a,b) 内恰有 n 个根」。

四步：

1. **零点定理定存在**：找 $n+1$ 个点，相邻两点函数值异号。
2. **求导定单调区间**：$f'=0$ 的点把区间切开，每段至多一个根。
3. **数区间**：单调区间个数 $\geq$ 根个数。若相等，正好。

4. **端点行为**：区间端点处 f 的符号（或极限）决定根是否落在内部。

典型：证 $x^3-3x+1=0$ 在 $(0,2)$ 内有两个根。

$f'=3x^2-3$，零点 $x=\pm 1$。在 $(0,2)$ 内 f 在 $(0,1)$ 减、$(1,2)$ 增，故至多两个根。又 $f(0)=1>0$，$f(1)=-1<0$，$f(2)=3>0$，两次零点定理，恰好两个。

9.7 例题

例 1（$f'+f=0$ 型）

设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=f(1)=0$。证存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $f'(\xi)+f(\xi)=0$。

解 结论里 f' 与 f 同时出现，乘 e^x。令 $F(x)=e^x f(x)$。

$F(0)=e^0 f(0)=0$，$F(1)=ef(1)=0$，故 $F(0)=F(1)$。F 在 $[0,1]$ 连续可导，Rolle 给出 ξ 使

$$F'(\xi)=e^{\xi}\left[f'(\xi)+f(\xi)\right]=0 \implies f'(\xi)+f(\xi)=0.$$

要点：乘 $e^{\int P}$ 时那个因子**在 ξ 处不为零**，所以可以直接约掉。这一步不用写出来，但心里要有。

例 2（$xf'-f=0$ 型）

设 f 在 $[1,2]$ 连续、$(1,2)$ 可导，$f(1)=0$，$f(2)=0$。证存在 ξ 使 $\xi f'(\xi)=f(\xi)$。

解 结论是 $\xi f'-f=0$，除 x^2 得 $\left(\dfrac{f}{x}\right)'=0$。令 $F(x)=\dfrac{f(x)}{x}$。

$F(1)=f(1)/1=0$，$F(2)=f(2)/2=0$，Rolle 得 ξ 使

$$F'(\xi)=\frac{\xi f'(\xi)-f(\xi)}{\xi^2}=0 \implies \xi f'(\xi)=f(\xi).$$

要点：$\xi f'-nf=0$ 一律除以 x^{n+1} 的「分子」——即令 $F=\dfrac{f}{x^n}$。

例 3（积分不等式：找零点把 f 挂到 f' 上）

设 f 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$\displaystyle\int_0^1 f=0$。证

$$\int_0^1 f^2\,dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 |f'|^2 dx.$$

解 第一步，找零点。由积分中值定理，存在 $x_0\in[0,1]$ 使 $f(x_0)=\displaystyle\int_0^1 f=0$。

第二步，把 f 写成 f' 的积分：

$$f(x)=\int_{x_0}^{x} f'(t)\,dt.$$

第三步，Cauchy–Schwarz（把 1 也看成被积函数）：

$$f^2(x)=\left(\int_{x_0}^{x} f'(t)\,dt\right)^2 \le |x-x_0|\int_{x_0}^{x}|f'|^2dt \le |x-x_0|\int_0^1|f'|^2dt.$$

第四步，对 x 积分：

$$\int_0^1 f^2dx \le \left(\int_0^1|x-x_0|dx\right)\int_0^1|f'|^2dx.$$

而

$$\int_0^1|x-x_0|dx=\frac{x_0^2+(1-x_0)^2}{2}\le\frac{1}{2},$$

最后一步是因为 $x_0\in[0,1]$ 时该式在端点取最大值 $\frac{1}{2}$、在 $x_0=\frac{1}{2}$ 取最小值 $\frac{1}{4}$。

故 $\int_0^1 f^2\le\frac{1}{2}\int_0^1|f'|^2$。

要点：**含「$\int f=0$」的条件几乎一定用来找零点**——积分中值定理给一个点，然后 $f(x)=\int_{x_0}^{x}f'$ 就把 f 与 f' 挂上了，剩下全是 Cauchy。

（顺带一提：真正的**最优**常数是 $\frac{1}{\pi^2}\approx0.101$，来自 Neumann 特征值问题 $f''+\lambda f=0,\ f'(0)=f'(1)=0$。初赛不会要求到这个程度，写 $\frac{1}{2}$ 就是满分答案。）

例 4（递推数列）

设 $a_1=1$，$a_{n+1}=\dfrac{a_n}{1+a_n}$。证 $\{a_n\}$ 收敛并求极限。

解　取倒数：$b_n=\dfrac{1}{a_n}$，则

$$b_{n+1}=\frac{1}{a_{n+1}}=\frac{1+a_n}{a_n}=b_n+1,$$

$b_1=1$，故 $b_n=n$，$a_n=\dfrac{1}{n}\to0$。

要点：看到 $a_{n+1}=\dfrac{a_n}{c+a_n}$ 这种分式递推，**先试取倒数**。取完变等差数列就是白送。

例 5（方程根的个数）

讨论 $x^3-3x+a=0$ 的实根个数（a 为参数）。

解　令 $f(x)=x^3-3x+a$，$f'=3x^2-3$，零点 $x=\pm1$。

$f(-1)=a+2$，$f(1)=a-2$，且 $f\to-\infty\,(x\to-\infty)$，$f\to+\infty\,(x\to+\infty)$。

f 在 $(-\infty,-1)$ 增、$(-1,1)$ 减、$(1,+\infty)$ 增，故：

条件	根数
$a+2<0$（即 $a<-2$）	1 个（在 $(1,+\infty)$）
$a+2=0$（$a=-2$）	2 个（$x=-1$ 是重根，另一个在 $(1,\infty)$）
$a-2>0$（$a>2$）	1 个（在 $(-\infty,-1)$）
$a-2=0$（$a=2$）	2 个（$x=1$ 是重根，另一个在 $(-\infty,-1)$）
$-2<a<2$	3 个

要点：三次方程根的个数题，**永远先求导找极值点，再比较极值与零的大小**。分界点就是「极值 = 0」。

例 6（恒为零）

设 f 在 $[0,1]$ 上连续可导，$f(0)=0$，且存在 $M>0$ 使 $|f'(x)|\le M|f(x)|$。证 $f\equiv 0$。

解　这是 9.3 的完整写法。取 $\delta=\min\left(1,\dfrac{1}{2M}\right)$。

设 $[0,\delta]$ 上 $|f|$ 的最大值为 N，在 x_0 处取到。若 $N>0$，则 $x_0>0$（因 $f(0)=0$）。Lagrange：

$$N=|f(x_0)-f(0)|=|f'(\xi)|x_0\le M|f(\xi)|x_0\le MN\cdot\frac{1}{2M}=\frac{N}{2},$$

矛盾。故 $N=0$，f 在 $[0,\delta]$ 上恒零。

再从 δ 出发重复（此时起点函数值为 0，论证不变），逐段推进到 1，得 $f\equiv 0$。

要点：δ 一定是 $\dfrac{1}{2M}$ 这种形状 —— **系数 $\frac{1}{2}$ 是为了让** $M\delta<1$。若原题给的是 $|f'|\le M$（不带 $|f|$）就不必这么绕。

9.8 陷阱

1. **Rolle 的三个条件缺一不可**。特别是「$f(a)=f(b)$」，很多人构造了 F 却不去验证这一点。
2. **辅助函数构造后忘了验证连续可导**。$F=\dfrac{f}{x}$ 在 $x=0$ 处没定义，若区间含 0 就不能用。
3. **双中值题忘了要求 $\xi\neq\eta$**。切口必须严格落在内部，否则可能取到同一个点。
4. **单调有界只证了一半**。有界不单调、单调不有界都不行，两个都要写。
5. **极限方程 $L=f(L)$ 有多个解时没筛选**。要结合 a_n 的取值范围舍去不合理的根。
6. **积分不等式直接 Cauchy 少了因子**。$\int f^2=\int f\cdot f$ 只能给出 $\int f^2\le\left(\int f^2\right)^{1/2}\left(\int f^2\right)^{1/2}$，恒等，没用。必须先把 f 换成 f'（分部或 $\int_{x_0}^{x}$）。
7. **等号条件不讨论**。题目问「并求等号成立的 f」时，这一步单独值 3–4 分。
8. **证明「存在」却证了「任意」**。存在性只需找到一个点，不要试图对所有 x 证明。

9. **零点定理用错端点**。必须**严格异号**，等于零要单独说明。
10. **把「至多 n 个」当成「恰有 n 个」**。少了存在性那一步。

9.9 自测清单

1–8 题基本盘，9–12 题拔高。

1. f 在 $[0,1]$ 连续可导，$f(0)=f(1)=0$。证存在 ξ 使 $f'(\xi)=f(\xi)$。
2. f 在 $[a,b]$ 连续可导。证存在 ξ 使 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。
3. f 在 $[0,1]$ 连续，$\displaystyle\int_0^1 f=0$。证存在 ξ 使 $f(\xi)=0$。
4. $a_1=2$，$a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}$。证收敛并求极限。
5. 证 $x^5-5x+1=0$ 在 $(0,1)$ 与 $(1,2)$ 内各有一个根。
6. 设 f 在 $[0,1]$ 上 $f''>0$，$f(0)=f(1)=0$。证 $f(x)<0$ 于 $(0,1)$。
7. 证 $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,dx=-1$，并据此说明 $\displaystyle\int_0^1 \ln x\,dx<-\ln 2$。
8. f 在 $[0,1]$ 连续可导，$|f'|\le 1$，$f(0)=0$。证 $\left|\displaystyle\int_0^1 f\right|\le\dfrac{1}{2}$。
9. 证对任意 $x>0$，$\ln x\le x-1$，并说明等号何时成立。
10. f 在 $[0,1]$ 上 $f(0)=0$，$f(1)=1$。证存在 ξ 使 $f'(\xi)=2\xi$。
11. $a_n=\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n$。证 $\{a_n\}$ 单调增且有上界 3。
12. 设 f 在 $[0,1]$ 上连续，$\displaystyle\int_0^1 f=0$，$|f|\le 1$。证 $\left|\displaystyle\int_0^1 xf(x)dx\right|\le\dfrac{1}{4}$。

答案

1. 令 $F=e^{-x}f$，$F(0)=F(1)=0$，Rolle 得 $F'=e^{-x}(f'-f)=0$。
2. 对 f 与 $g=\ln x$ 用 Cauchy：$\dfrac{f'(\xi)}{1/\xi}=\dfrac{f(b)-f(a)}{\ln b-\ln a}$，即 $f(b)-f(a)=\xi f'(\xi)\ln\dfrac{b}{a}$。
3. 积分中值定理直接给：存在 ξ 使 $f(\xi)=\displaystyle\int_0^1 f=0$。
4. 有界：$a_n<2$ 时 $a_{n+1}=\sqrt{2+a_n}<2$；单调：$a_{n+1}^2-a_n^2=(2-a_n)(1+a_n)>0$；$L=\sqrt{2+L}$ 得 $L=2$。
5. $f'=5x^4-5=5(x^2-1)(x^2+1)$，在 $(0,2)$ 内只有 $x=1$ 一个零点。$f(0)=1>0$，$f(1)=-3<0$，$f(2)=23>0$，两次零点定理。
6. 若存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f(x_0)\ge 0$，由 $f(0)=f(1)=0$ 与 $f''>0$（严格凸），f 的图像在弦下方，而弦就是 x 轴，故 $f(x_0)<0$，矛盾。

7. 分部积分：$\int_0^1 \ln x\,dx = [x\ln x]_0^1 - \int_0^1 x\cdot\frac{1}{x}dx = 0-1 = -1$（$\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln x = 0$）。而 $-\ln 2 \approx -0.693 > -1$，故结论成立。
8. $f(x) = \int_0^x f'$，$|f(x)| \le x$。$\left|\int_0^1 f\right| \le \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$。
9. 令 $g = x - 1 - \ln x$，$g' = 1 - \frac{1}{x}$，$x=1$ 处取最小值 $g(1)=0$。故 $g \ge 0$，等号仅在 $x=1$。
10. 令 $F = f - x^2$，$F(0)=0$，$F(1)=0$，Rolle 得 $F'(\xi) = f'(\xi) - 2\xi = 0$。
11. 单调：$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+2}{n+1}\left(\frac{n^2+2n}{(n+1)^2}\right)^n > 1$（用 $\left(1-\frac{1}{(n+1)^2}\right)^n > 1 - \frac{n}{(n+1)^2}$）；上界：二项展开 $a_n = \sum\binom{n}{k}\frac{1}{n^k} < \sum\frac{1}{k!} < 3$。
12. 令 $F(x) = \int_0^x f$，则 $F(0)=F(1)=0$，且 $|F(x)| \le \min(x, 1-x)$（$|f|\le 1$）。分部积分：$\int_0^1 xf\,dx = [xF]_0^1 - \int_0^1 F\,dx = -\int_0^1 F\,dx$。故 $\left|\int_0^1 xf\right| \le \int_0^1 \min(x,1-x)dx = \frac{1}{4}$。取 $f=1$ 于 $[0,\frac{1}{2}]$、$f=-1$ 于 $[\frac{1}{2},1]$ 时取等，界是紧的。

9.10 一页纸小结

全章只有四句话：

1. **要证 f' 与 f 的关系** → 乘 $e^{\int P}$ 或除 x^n，凑成某个 $F'=0$。
2. **要证积分不等式** → 先分部把 $\int f^2$ 变成 $\int ff'$，再 Cauchy。
3. **要证数列收敛** → 猜界、归纳证界、证单调、解 $L = f(L)$。
4. **要证恒为零** → 取 $|f|$ 的最大值点，把区间长度压在 $\frac{1}{2A}$ 以内。

造 F 速查：

结论含	$F=$
$f'+f$，$f'+\lambda f$	$e^x f$，$e^{\lambda x} f$
$xf'+f$	xf
$xf'-f$，$xf'-nf$	f/x，f/x^n
$f'+f\tan x$	$f\sec x$
$f'g - fg'$	f/g

三个最常错的地方：① 构造了 F 却不验 $F(a)=F(b)$——这是 Rolle 的门票；② 积分不等式直接写 $\int f\cdot f$，那只是恒等式，什么都没证；③ 单调有界只写一半，「有界」与「单调」是两件事，都要证。